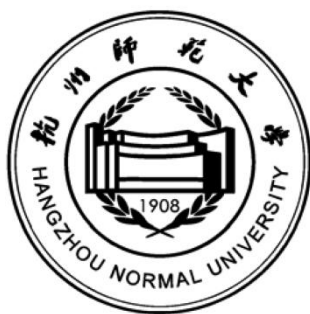


杭州师范大学

化学（师范）专业本科培养方案

（2025 级）



杭州师范大学教务处编印

2025 年 6 月

化学（师范）专业本科培养方案

一、培养目标

本专业秉承“明礼、诚信、自主、探究”的院训，坚持“以学定教、以研促学”的育人理念，立足浙江、面向全国，培养师德高尚、教学精湛、研究力强，具有绿色意识、创新精神，能够在中学及相关教育机构从事化学教学及相关工作的高素质教师；将来能引领浙江省化学学科教学、教学研究与现代教育管理的高素质专业化人才。

本专业培养的学生，毕业后 5 年左右预期可以达到以下目标：

目标 1：立德树人，爱岗敬业

具有较高的思想政治素质、良好的职业道德修养和强烈的社会责任感，具有服务国家基础教育的理想和信念；能够始终贯彻党的教育方针，以立德树人为己任，在教育工作中践行社会主义核心价值观，爱岗敬业，关爱学生，引导学生健康成长。

目标 2：博闻强识，善学乐教

尊重科学，深入理解化学基本理论和实验技能，较为系统掌握化学基本知识体系中内在本质规律和科学思维方法，具有丰富的人文底蕴和创新意识，掌握先进的教育理念、教学方法，具备化学专业知识、教育教学理论及其他学科知识的交叉运用能力，熟练开展中学化学教学活动和教学研究，成为任职学校骨干教师。

目标 3：以生为本，因材施教

能体察学生在学习和发展需求，顺应学生身心健康发展需要，有爱心与责任心。熟练应用教育学、心理学的方法论，将课程育人与综合育人、个人发展与团队合作融入化学教学活动，能胜任班级管理工作。能够灵活应用课本中知识，帮助学生树立科学的人生观、世界观、价值观。

目标 4：教研相长，终身学习

具备明确的职业发展和终生学习理念，关注国内外化学教育教学改革最新发展动态，紧跟化学及相关学科教育改革步伐，能够在化学教学实践中发现问题、提出问题、分析问题与解决问题；能够开展研究性教学、进行教学反思；具有良好的沟通合作和组织协调能力，成为专业的自我发展者和良好的团队协作者。

二、毕业要求

化学（师范）专业的学生通过本专业本科四年的学习，应该在践行师德、学会教学、学会育人和学会发展四个维度上达到毕业要求，具体分解为师德规范、教育情怀、学科素养、教学能力、班级指导、综合育人、学会反思和沟通合作 8 个二级指标。

其具体毕业要求如下：

毕业要求 1：师德规范

1-1 [价值认同] 准确理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的总体要求，深刻理解、认同和维护社会主义核心价值观，知行合一。

1-2 [师德规范] 树立立德树人的教育理念，遵守中学教师职业道德规范，具有依法执教意识，了解与学生权利和中学教育相关的政策法规，拥有成长为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的新时代好老师的综合素质。

毕业要求 2：教育情怀

2-1 [执业信念] 具有从教意愿和专业信念，理解并高度认同中学化学教师工作的重要意义和专业性，对化学教学工作充满热情。以“做学生成长引路人”为职业目标，锤炼学生优秀品格，启发学生创新思维，养成学生奉献精神。

2-2 [职业情怀] 具备积极奋发的感情、乐观端正的态度，正确向上的价值观，以及一定的人文底蕴。尊重学生的人格、学习发展权利和个体差异，对学生充满爱心和责任心，对教育工作具有足够的细心和耐心。

毕业要求 3：学科素养

3-1 [基本素养] 了解化学学科的发展历史和前沿，具备扎实的化学学科基础知识、基本原理和化学实验基本操作技能。

3-2 [应用能力] 掌握资料查询、文献检索方法并能阅读和理解英文专业文献，拓宽专业视野，能够分析和解决化学教学实践中的问题。

3-3 [综合素养] 能够综合运用化学与物理、数学等相关自然学科和科学知识、使用科学思维方法探究和解释自然、生产和生活中的科学现象。

毕业要求 4：教学能力

4-1 [基础能力] 具备基本的教师道德素养，掌握教育基础理论、现代教育技术和教学法知识，热爱化学教学，熟悉化学

理论与实践内在联系。掌握化学科学思维方法和教育教学的学科基础。

4-2 [专业能力] 运用所学化学知识,依据中学化学课程标准和学情,以学生为中心,分析教材,确定教学目标,选择合适的教学内容,进行具体的教学设计,具备备课、上课、作业批改、观课、评课等基本专业技能和化学课程开发、再开发能力。

4-3 [教研能力] 学会课堂观察与分析,并及时反思和评课,能够在教学实践中对教学难点问题进行研究,结合学生身心发展和学科特点,形成研究成果,初步具备调查报告、教学论文撰写等教学研究能力。

毕业要求 5: 班级指导

5-1 [德育为先] 树立德育为先理念,了解中学德育基本原理,掌握中学生心理辅导的原理和方法,参与中学生德育和心理健康教育等活动的组织与指导,从中获得积极体验。

5-2 [班级指导] 掌握班级组织与建设工作的常规要点和基本方法,具备中学生健康发展指导能力,能鉴别学生思想和行为动向,并能有针对性地开展教育帮扶工作,能胜任班主任工作或协助班主任开展工作。

毕业要求 6: 综合育人

6-1 [文化育人] 了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,能够通过组织社团和主题教育活动,引导学生正确认识自然、生产和生活中的科学。

6-2 [三全育人] 了解中学生身心发展和养成的教育规律,掌握综合育人的途径和方法,具有活动育人的积极体验,达成全员、全过程、全方位育人的目标。

毕业要求 7: 学会反思

7-1 [持续学习] 具有专业发展意识和终身学习理念,持续关注国内化学基础教育课程改革前沿动态和国外中等教育发展趋势,能够适应新时代和教育发展需求,更新知识结构和制定专业学习与职业发展规划。

7-2 [创新反思] 初步掌握反思方法和技能,具有一定的创新能力和批判性思维,能够分析和解决化学教育教学中的问题,能够对复杂化学教育问题开展教育教学研究。

毕业要求 8: 沟通合作

8-1 [交流能力] 具备与学生、家长和同事沟通交流的知识与技能及相关经历体验,能与业界同行在教研活动、专题研讨、团队互动、网络分享等协作学习活动中进行化学知识及教学相关问题的有效沟通和交流;具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

8-2 [协作能力] 理解中学教研组、学科组、年级组等学习共同体的重要价值和作用,具有团队协作精神,掌握沟通合作技能,具有小组互助和合作学习的积极体验。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(一)“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
毕业要求 1	•		•	
毕业要求 2	•		•	
毕业要求 3		•		•
毕业要求 4		•	•	•
毕业要求 5	•		•	•
毕业要求 6	•	•	•	
毕业要求 7		•		•
毕业要求 8			•	•

(二)“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识,课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计,H:表示关联度高;M:表示关联度中;L:表示关联度低。)

课程性质		课程名称	毕业要求																	
			1 师德规范		2 教育情怀		3 学科素养			4 教学能力			5 班级指导		6 综合育人		7 学会反思		8 沟通合作	
			1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	4-3	5-1	5-2	6-1	6-2	7-1	7-2	8-1	8-2
通识课程	通识必修课程	思想道德与法治	H	H		M									M			L		
		中国近现代史纲要	H	H		M										M		L		
		马克思主义基本原理	H	H		M									M			L		
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	H		M									M			L		
		习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H	H		M									M			L		
		形势与政策	H	H		M										M		L		
		国家学生体质健康标准测试														M				
		军事训练	M	M											M	M			M	M
		国防教育	M	M											M	M				M
		大学体育 I													M	M				
		大学体育 II													M	M				
		大学体育 III													M	M				
		大学体育 IV													M	M				
		大学外语（基础拓展）								M									L	L
		大学外语（进阶拓展）								M									L	L
		大学外语（高阶课程）								M									L	L
		大学生心理健康教育				L									H	H				
		大学生职业发展与就业指导	M	M		M													M	M
通识课程	通识选修课程	经典研读与文化遗产			M		H									M		H		
		创新精神与创业实务			M													H		M
		国际视野与文明对话	M		H		M											H	M	
		数理基础与科学素养					M											H		
		人工智能与现代生活				M	M											H		
		生态环境与生命关怀			H								M		M					
		艺术鉴赏与审美体验					H								M		H			
		社会发展与公民责任		H		H														
		社会发展与公民责任	H																	
专业课程	专业基础课程	专业导论					M				M				L					
		化学实验室安全知识					M									L				
		无机化学 I					H	M	M		M				L		L			
		分析化学					H	M	M		M				L		L			
		大学物理学 C					M	L	M						L					
		高等数学 B1					H	L	M						L					
		高等数学 B2					H	L	M						L					

课程性质			课程名称	毕业要求																		
				1 师德规范		2 教育情怀		3 学科素养			4 教学能力			5 班级指导		6 综合育人		7 学会反思		8 沟通合作		
				1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	4-3	5-1	5-2	6-1	6-2	7-1	7-2	8-1	8-2	
专业课程	专业核心课程		有机化学 I					H	M	M		M				L		L				
			有机化学 II					H	M	M		M				L		L				
			无机化学 II					H	M	M		M				L		L				
			物理化学 I					H	M	M		M				L		L				
			物理化学 II					H	M	M		M				L		L				
			教师职业道德与教育法规	H			H									M			H			
			心理学基础									M				H	M				H	
			教育学基础			L						H					L			H	M	
			化学学科教学论								M		H	H				L	M	M	M	
			数智教育技术									M		H				M	H			L
			教师口语表达技能达标											M	L			M				H
			书写技能达标									M					H					
			班主任与班级管理			M		M							H		H				H	
			化学课堂教学技能训练							M	H	H	M	L			L		M	M		
			师范生教学技能全员达标						M		H	H						L		H	M	
专业选修课程	主修专业选修课程	实践能力课程		无机化学实验 I				M	H	M		M					L					
				无机化学实验 II				M	H	M		M						L				
				有机化学实验 I				M	H	M		M						L				
				有机化学实验 II				M	H	M		M						L				
				分析化学实验				M	H	M		M						L				
				仪器分析实验				M	H	M												
				物理化学实验 I				M	H	M		M						L				
				物理化学实验 II				M	H	M		M						L				
		化学(科学)教育能力课程		中学化学实验及教学研究					M	M												
				化学教育测量与评价					M											M		
				中学化学教学设计						M	M											
				结构化学				H	M	M		L										
				仪器分析				M	H	M												
				化工基础				H	M	M		M										
				大学物理实验				M	M	H		L										
		学科专业提高课程		地学概论				M	M	H												
				普通生物学				M	M	H												
				无机化学选论			L			M	M		L						H			

课程性质			课程名称	毕业要求																	
				1 师德规范		2 教育情怀		3 学科素养			4 教学能力			5 班级指导		6 综合育人		7 学会反思		8 沟通合作	
				1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	4-3	5-1	5-2	6-1	6-2	7-1	7-2	8-1	8-2
专业 选修 课程	主修专业 选修课程	学科 专业 提高 课程	分析化学选论			L			M	M		L						H			
			有机化学选论			L			M	M		L						H			
			物理化学选论			L			M	M		L						H			
			线性代数 B3						M	H									M	L	
			应用波谱学					H	M	M		M									
			化学科学史					H		M							M				
			生物化学			L		L	M	M								H			
			绿色化学概论	H		L		M	M	M											
			药物化学导论							M							M				
			制药工程学							M							M				
			功能材料							M							M				
			应用波谱学实验					M	H	M							L				
			有机合成反应与机理			L			M	M		L						H			
		不对称催化			L			M	M		L						H				
	创新能力 提升 课程	人工智能与化学					L	M	H									M			
		AI+科研阅读与写作					L	M	H									M			
		化学前沿讲座					L	M	H									M			
		文献检索与常用软件						H	M								H				
		教师教育类 选修课程	教育研究方法							H			M				M				
			教师成长案例研究										H	M		M					
			教学智慧和教学艺术				H						M			M					
			中学生学习和心理发展专题											H	H					M	
			学生品德发展与道德教育		M	L									M		H				
			学生问题诊断与矫正		M									M			H				
			中学生职业生涯规划													M		H			
			中学德育、课程与教学专题	H		M				M						M					
			中外教育史专题				M											H			
			国际教育改革动态										M				M	H			
学校教育法律问题案例研究	H		H												M						
校本课程开发								H						M					M		
化学教育系列专题讲座								H	M					L							
化学教育研究与论文写作	L									M						M	H				
实践环节及Ⅱ类学分			科研实务					L	M	H							M				
			综合化学实验					L	M	M		L					H				
			教育见习		M	H		M				M		L	L		M				
			教育实习	M	M	H	H	H				H	H	H	H	M			H	M	H
			教育研习																		
			毕业论文						L	M	M		L					H			

四、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业。取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予理学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

本专业毕业最低学分为 150.5 学分，其中Ⅰ类学分 146.5 学分，Ⅱ类学分为 4 学分。

Ⅰ类学分：通识教育必修课程 36 学分，通识教育选修课 10 学分，学科基础平台课程 17.5 学分，专业核心课程 28 学分，个性化专业选修课程 36 学分，实践性环节 19 学分。

Ⅱ类学分：创新创业类、社会实践类、劳动教育类、科研训练（不含毕业设计论文）等。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程、专业课程和第二课堂课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括专业必修课（专业基础课程和专业核心课程）、专业选修课和专业实践课。

表 1 课程结构比例表

课程类型		修习类型	课程门数	总学分		其中实践学分	
				学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
Ⅰ类学分	通识教育课程	必修课	18	36	23.8	8.5	5.6
		选修课	10	10	6.6		
	专业基础课程	必修课	7	17.5	11.6		
	专业核心课程	必修课	15	28	18.5	4	2.7
	专业选修课程	选修课	50	36	24.4	14.5	9.6
	专业实践课程	必修课	6	19	12.5	19	12.6
Ⅱ类学分	劳动教育类	必修		2	1.3	2	1.3
	社会实践类			2	1.3	2	1.3
合计			106	150.5	100	50	33.2

（二）课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程（36 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 （部门）	备注
			理论课	实验 (训)课			
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	16	32	一二三年度 持续开设	马克思主义学院	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	体育学院	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	体育学院	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	体育学院	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	体育学院	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 (部门)	备注
			理论课	实验 (训)课			
061003001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Standard Test				四春	体育学院	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	学生处	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	体育学院	
601118001	国家安全教育 National Security Education	1	16		一秋	马克思主义学院	
	大学外语（基础拓展） College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	外国语学院	
	大学外语（进阶拓展） College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	外国语学院	
	大学外语（高阶课程） College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	外国语学院	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	学生处	总学分 2, 实践课 1 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	学生处	

注:

1. 《国家学生体质健康标准测试》为通过性考核，体质测试成绩须达到 50 分（按毕业学年总分的 50%与其他学年总分平均得分的 50%之和计算），不计入通识必修课学分；
2. 大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程（10 学分）

课 程 类 别		课程学分	建议修读 年级学期	备注
人文之美	经典研读与文化遗产	10	春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话		春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任		春秋滚动开设	“四史教育”专题 1 学分
科学之美	创新精神与创业实务		春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养		春秋滚动开设	
	人工智能与现代生活		春秋滚动开设	限选
	生态环境与生命关怀		春秋滚动开设	
艺术之美	艺术鉴赏与审美体验		春秋滚动开设	
新时代 思想专题	习近平总书记关于教育的重要论述研究		春秋滚动开设	
	习近平法治思想概论		春秋滚动开设	

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 人工智能与现代生活课程：要求所有学生修读 2 学分；
3. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
4. “四史教育”专题列入通识选修课的“社会发展与公民责任”，为通识选修课中的必修课，4 选 1；
5. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
6. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 专业基础课程（17.5 分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
	专业导论 Professional Introduction	/			一秋		材化学院
174111001	化学实验室安全知识 Chemical Laboratory Safety Knowledge	0.5	8		一秋		材化学院
174990001	无机化学 I Inorganic Chemistry I	3*	48		一秋	√	材化学院
024203001	分析化学 Analytical Chemistry	3*	48		一春	√	材化学院
024906111	大学物理学 C College Physics C	3*	48		一春		物理学院

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
			理论课	实验(训)课			
024902051	高等数学 B1 Advanced Mathematics B1	4*	64		一秋	√	数学学院
024902052	高等数学 B2 Advanced Mathematics B2	4*	64		一春	√	数学学院

2. 专业核心课程 (28 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
			理论课	实验(训)课			
024205001	有机化学 I Organic Chemistry I	3*	48		二秋	√	材化学院
024205002	有机化学 II Organic Chemistry II	3*	48		二春	√	材化学院
024201002	无机化学 II Inorganic Chemistry II	3*	48		一春	√	材化学院
024209001	物理化学 I Physical Chemistry I	3*	48		二春	√	材化学院
024209002	物理化学 II Physical Chemistry II	3*	48		三秋	√	材化学院
104107001	教师职业道德与教育法规 Teachers' Professional Ethics and Education Laws	1	16		二秋	√	经亨颐教育学院
104102001	心理学基础 Introduction to Psychology	2*	32		二秋	√	经亨颐教育学院
104101001	教育学基础 Basics of Pedagogy	2*	32		二春	√	经亨颐教育学院
024207101	化学学科教学论 Teaching Method of Chemistry	2*	16	32	三秋	√	经亨颐教育学院
024908002	数智教育技术 Digital and Intelligent Technologies for Education	2*	16	32	二春	√	经亨颐教育学院
104103002	班主任与班级管理 Class Management	2	16	32	三秋	√	经亨颐教育学院
174103001	化学课堂教学技能训练 Chemistry Instructional Skills Training	2	16	32	三春	√	经亨颐教育学院
014157301	教师口语达标 Spoken Language Proficiency Assessment	/			二春秋	√	经亨颐教育学院
293000101	书写技能达标 Handwriting Proficiency Assessment	/			二春秋	√	经亨颐教育学院
174890302	师范生教学技能全员达标 Comprehensive Teaching Skills Assessment for All Pre-service Teachers	/			三春	√	经亨颐教育学院

3. 专业选修课程 (36 学分)

(1) 主修专业模块选修课程 (30 学分) (实践课程限选 11.5 学分, 化学(科学)教育能力课程限选 9.5 学分, 学科专业提高课程限选 7 学分, 创新能力提升限选 2 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
			理论课	实验(训)课			
024202201	◆无机化学实验 I Experiment of Inorganic Chemistry I	1.5		48	一秋	√	材化学院
174990202	◆无机化学实验 II Experiment of Inorganic Chemistry II	1.5		48	一春	√	材化学院
024204201	◆分析化学实验 Analytical Chemistry Experiments	1.5		48	一春	√	材化学院
024206201	◆有机化学实验 I Experiment of Organic Chemistry I	1.5		48	二秋	√	材化学院
024206202	◆有机化学实验 II Experiment of Organic Chemistry II	1.5		48	二春	√	材化学院
024601103	◆仪器分析实验 Experiment of Instrumental Analysis	1.5		48	二秋	√	材化学院
024603201	◆物理化学实验 I Experiment of Physical Chemistry I	1		32	二春	√	材化学院
024603202	◆物理化学实验 II Experiment of Physical Chemistry II	1.5		48	三秋	√	材化学院

课程代码	课 程 名 称		课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
				理论课	实验(训)课			
175103202	化学(科学)教育能力课程 (限选 9.5 学分)	中学化学实验及教学研究 Middle School Chemistry Experiment and Teaching Research	0.5		16	三春		经亨颐教育学院
175917002		化学教育测量与评价 Measurement and Assessment in Chemical Education	1	16		三春		经亨颐教育学院
175117001		中学化学教学设计 Teaching Design of Chemical Course	2	32		三春		经亨颐教育学院
024211001		■结构化学 Structural Chemistry	3	48		三春		材化学院
024601102		仪器分析 Instrumental Analysis	3*	48		二秋		材化学院
024212101		化工基础 Elementary Chemical Engineering	2	32		三秋		材化学院
024A01201		◆大学物理实验 Experiment of College Physics	1		32	二秋		物理学院
025229001	学科专业 提高课程 (限选 7 学分)	地学概论 Introduction to Geography	2	32		二秋		生科院
035912001		普通生物学 General Biology	2	32		二秋		生科院
025601001		无机化学选论 Topics on Inorganic Chemistry	2	32		三秋		材化学院
025602001		分析化学选论 Topics on Analytical Chemistry	2	32		三春		材化学院
025603001		有机化学选论 Topics on Organic Chemistry	3	48		三秋		材化学院
025604001		物理化学选论 Topics on Physical Chemistry	3	48		三春		材化学院
175606001		应用波谱学 Applied Spectroscopy	2	32		二春		材化学院
175606201		◆应用波谱学实验 Experiment of Applied Spectroscopy	0.5		16	二春		材化学院
175134001		化学科学史 History of Chemical Science	1	16		三春		材化学院
024903053		线性代数 B3 Linear Algebra B3	2	32		二春		材化学院
175144001		有机合成反应与机理 Reactions and Mechanisms in Organic Synthesis	3	48		三秋		材化学院
175623001		绿色化学概论 Introduction to Green Chemistry	2	32		一春		材化学院
025616001		生物化学 Biochemistry	2	32		三秋		材化学院
175302001		药物化学导论 Introduction to Medicinal Chemistry	2	32		三秋		材化学院
024214001		专业英语 Specialized English	2	32		二秋		材化学院
025600001		功能材料 Functional material	3	48		三秋		材化学院
175996001	创新能力 提升课程 (限 2 学分) 课程	人工智能与化学 Artificial Intelligence and Chemistry	2	32		二春		材化学院
175882202		AI+科研阅读与写作 AI+ Scientific Research Reading and Writing	1		32	三春		材化学院
175133001		化学前沿讲座 Lectures on Latest Development in Chemistry	2	32		三春		材化学院
175888202		文献检索与常用软件 Literature Search & Professional Software	1		32	一春		材化学院

(2) 教师教育类模块选修课程 (4 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
			理论课	实验(训)课			
104106001	教育研究方法 The Methodology of Educational Research	2	32		三秋		经亨颐教育学院
100000011	教师成长案例研究 Case Studies on Teachers' Development	1	16		春、秋		经亨颐教育学院

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
			理论课	实验(训)课			
100000015	教学智慧和教学艺术 Instruction Tips and Arts	1	16		春、秋		经亨颐教育学院
100000022	中学生学习和心理发展专题 Topic on Middle School Students' Learning and Psychological Development	1	16		春、秋		经亨颐教育学院
100000008	学生品德发展与道德教育 Students' Character Development and Moral Education	1	16		春、秋		经亨颐教育学院
100000023	学生问题诊断与矫正 Students' Problem Diagnosis and Modification	1	16		春、秋		经亨颐教育学院
100000024	中学生职业生涯规划 Career Plan Education for Middle School Students	1	16		春、秋		经亨颐教育学院
100000025	中学德育、课程与教学专题 Moral Education, Curriculum and Teaching Education in Middle School	1	16		春、秋		经亨颐教育学院
100000028	中外教育史专题 Topics on History of Chinese and Foreign Education	1	16		三春		经亨颐教育学院
100000026	国际教育改革动态 The Status of International Educational Reform	1	16		春、秋		经亨颐教育学院
100000010	学校教育法律问题案例研究 Case Studies on Legal Issues of School	1	16		春、秋		经亨颐教育学院
100000027	校本课程开发 Development of School-based Courses	1	16		春、秋		经亨颐教育学院
175137001	化学教育系列专题讲座 Topic-talks on Chemical Education	1	16		春、秋		经亨颐教育学院
175151201	化学教育研究与论文写作 Chemical Education Research and Writing	1	16		春、秋		经亨颐教育学院

(3) 非主修专业选修课(跨专业、跨学院、跨学校选修)(限选2学分)

表4 专业实践环节设置与学分分配

1. 专业实践课程(19学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
			理论课	实验(训)课			
174998201	科研实务 Scientific Research Practice	2		64	二秋-三春		材化学院
174880202	综合化学实验设计 Design of Comprehensive Chemical Experiments	2		2周	三春		材化学院
174886301	教育见习 Educational Internship	1		2周	二、三秋		材化学院
174991301	教育实习 Educational Practice	6		12周	四秋		材化学院
174881301	教育研习 Educational Research	2		4周	四秋		材化学院
174777301	毕业论文 Graduation Thesis	6			四春		材化学院

注: 1. 课程标注说明: 双语课程★; 单独开设实验(训)课程◆; 考试课程*; 专业限选课程■;

2. 副修课程在表格中打√;

3. 副修专业课程说明: 修满28学分, 可获副修专业证书; 修满54学分(含毕业论文或毕业设计、学位课程)可获副修专业学位。

2. II类学分(4学分)

(非收费学分, 另详见II类学分管理办法)

II类学分结构表	
劳动教育类	不少于2学分
社会实践类	不高于2学分(寒暑期社会实践活动至少1学分; 心理健康实践活动至少1学分)